

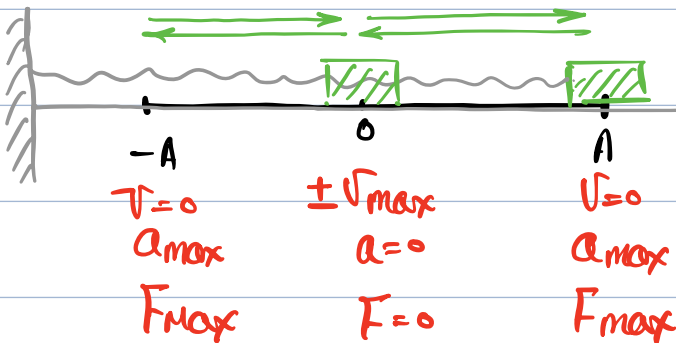
آشنایی نورال به روش کتاب درسی

نورال ددره ای: هوچه در ددره ای در عیناً تکرار شود

ددره: S, T بسا در (زکانن): f و H_z

$$f = \frac{1}{T} \quad (Hz = \frac{1}{s} = s^{-1})$$

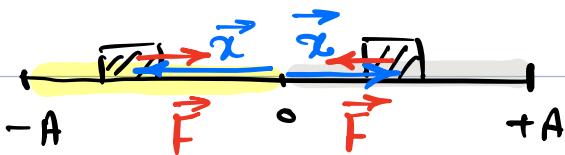
نورال سینوسی: حرکت حاکم ساده SHM



دامنه: بیشینه فاصله نورال از نقطه تعادل (0)
 $F_{net} = 0$

نقطه بازگشت: A و $-A$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \text{ rad/s}$$

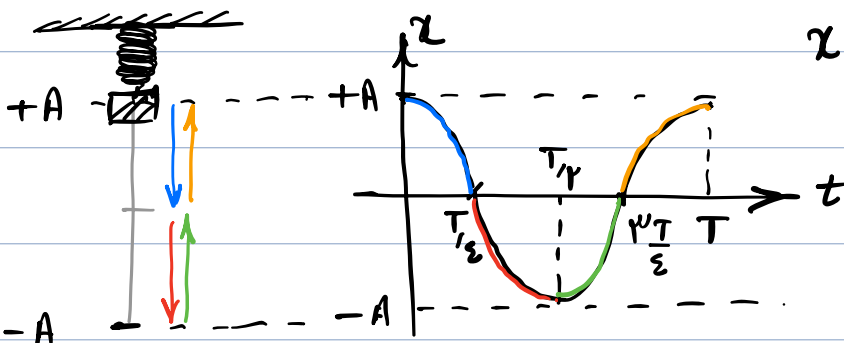


نیرو به سمت مرکز است

شتاب به سمت مرکز است

$$\vec{F} = -K\vec{x}$$

$\vec{F}$ و $\vec{x}$ همیشه مخالف جهت هستند



$$x = A \cos(\omega t)$$

$$v_{max} = A\omega$$

$$a_{max} = A\omega^2$$

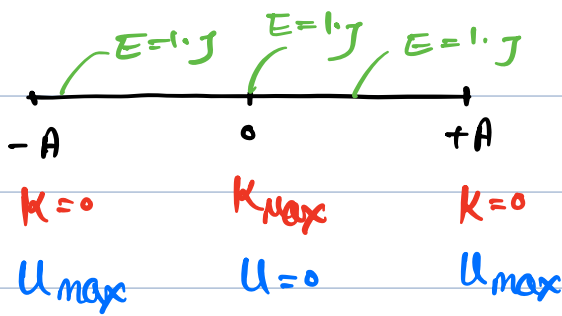
$$F_{max} = mA\omega^2$$

$$F = -Kx \xrightarrow{\div m} a = -\frac{K}{m}x = -\omega^2 x$$

$$|a| = \omega^2 |x|$$

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{m}} \rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}}$$

انرژی نوسان:



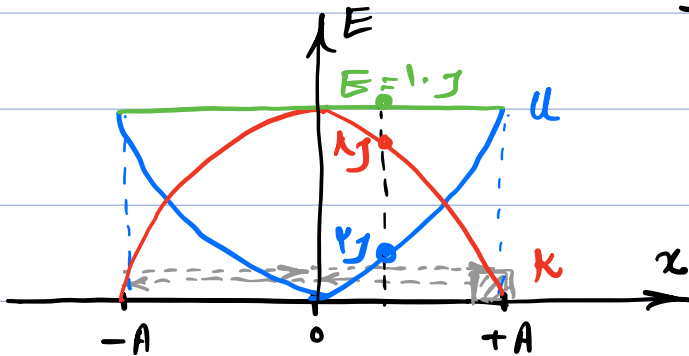
$$E = K + U$$

انرژی مکانیکی هم فاکتور است.

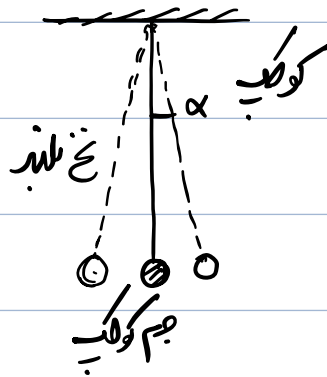
فقط جسم تندر:

$$E = \frac{1}{2} k A^2$$

$$E = \frac{1}{2} m A^2 \omega^2$$



$E \propto A^2$
 $E \propto f^2$



آونگ:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

وزنه تندر: $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

آونگ: $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$

تندر: (f_0)

نوسان باید طبیعی باشند و به نحوه نوسان در آوردن رابطه ندارند. ω و T و f فقط وابسته به خصوصیات فیزیکی نوسان هستند.

نوسان وارانشه: با اعمال نیروی خارجی نوسان را با جابجایه به نوسان در آوریم (f_d)

تندر: اگر بید و ارانشه برابر با جابجایه طبیعی نوسان باشد بهترین اثر خود را نشان می دهد $(f_d = f_0)$

